Dwuwymiarowa zmienna losowa

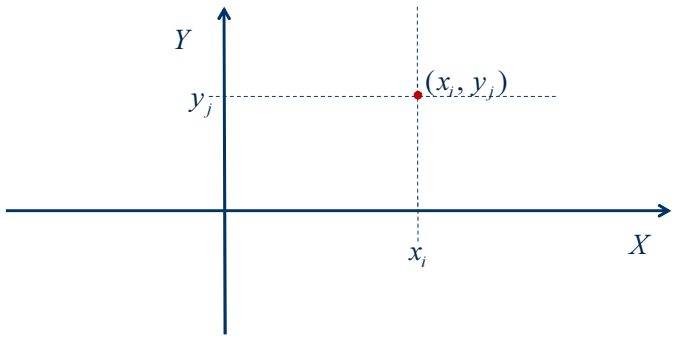
Prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Dwuwymiarowa zmienna losowa

Parę (x, y) dwóch zmiennych losowych X i Y nazywamy zmienną losową dwuwymiarową (lub dwuwymiarowym wektorem losowym).

Zmienna losowa dwuwymiarowa przyporządkowuje zdarzeniom elementarnym pary liczb rzeczywistych



Dystrybuanta dwuwymiarowej zmiennej losowej

Dystrybuanta $F(x,y)$ jest funkcją określoną przez prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X przyjmuje wartości mniejsze od pewnej zadanej wartości x, natomiast zmienna losowa Y przyjmuje wartości mniejsze od pewnej zadanej wartości y:

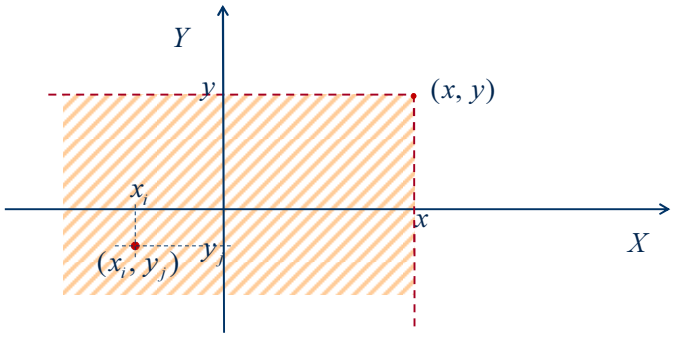
$$F(x,y) = P(X < x, Y < y) \qquad \text{dla} \qquad (x,y) \in R^2,$$

$$\Downarrow$$

$$x \in (-\infty, +\infty),\ y \in (-\infty, +\infty)$$

Dystrybuanta dwuwymiarowej zmiennej losowej

Interpretacja geometryczna: dystrybuanta $F(x,y)$ to prawdopodobieństwo, że przypadkowo wybrany punkt (x_i, y_j) znajdzie się w nieskończonym kwadrancie z wierzchołkiem w punkcie (x, y), leżąc po lewej stronie i niżej zadanego punktu (x,y) (dystrybuanta jest funkcją lewostronnie ciągłą więc prawa i górna granica kwadrantu do niego nie należą)

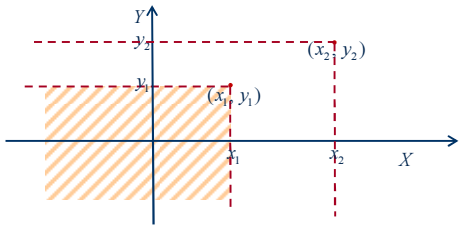


Dystrybuanta dwuwymiarowej zmiennej losowej

1. Dystrybuanta jest funkcją niemalejącą swoich dwóch argumentów tj.:

$$x_2 > x_1 \Rightarrow F(x_2, y) \geq F(x_1, y),$$
$$y_2 > y_1 \Rightarrow F(x, y_2) \geq F(x, y_1).$$

Zwiększenie jednego lub obydwu argumentów (x,y) powoduje, że rozważany kwadrant zwiększa się. Zatem prawdopodobieństwo, że przypadkowo wybrany punkt znajdzie się w kwadrancie nie może maleć.

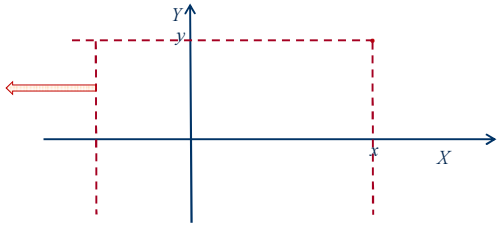


Dystrybuanta dwuwymiarowej zmiennej losowej

2. Jeżeli choć jeden z argumentów dąży do -∞ to dystrybuanta jest równa zeru.

$$\lim_{x \to -\infty} F(x, y) = 0, \qquad \lim_{y \to -\infty} F(x, y) = 0,$$

Przy $(x \to -\infty)$, $(y \to -\infty)$ lub $(x \to -\infty, y \to -\infty)$ rozważany kwadrant „wychodzi” z płaszczyzny i prawdopodobieństwo, że przypadkowo wybrany punkt znajdzie się w kwadrancie zdąża do zera.

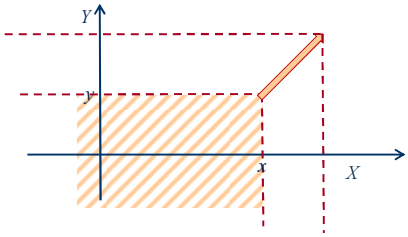


Dystrybuanta dwuwymiarowej zmiennej losowej

3. Jeżeli obydwa argumenty dążą do ∞ to dystrybuanta jest równa jedności.

$$\lim_{\substack{x\to\infty \\ y\to\infty}} F(x,y) = 1$$

Przy $(x \to \infty, y \to \infty)$ rozważany kwadrant obejmuje całą płaszczyznę i prawdopodobieństwo, że przypadkowo wybrany punkt znajdzie się w kwadrancie staje się zdarzeniem pewnym z prawdopodobieństwem równym jedności.

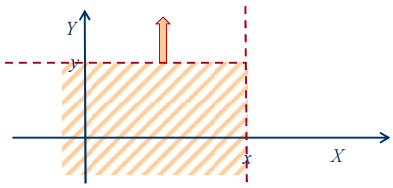


Dystrybuanta dwuwymiarowej zmiennej losowej

4. Jeżeli jeden z argumentów dąży do +∞ to dystrybuanta staje się równą dystrybuancie drugiego argumentu:

$$\lim_{x\to\infty} F(x,y) = F(y), \qquad \lim_{y\to\infty} F(x,y) = F(x)$$

Przy $(Y \to \infty)$ mamy $F(x,+\infty) = \mathrm{P}(X < x, Y < +\infty)$. Zdarzenie $(Y < +\infty)$ jest zdarzeniem pewnym, więc dowolne zdarzenie pomnożone przez zdarzenie pewne nie zmienia się i $F(x,+\infty) = \mathrm{P}(X < x) = F(x)$. Geometrycznie, kwadrant zmienia się w półpłaszczyznę i prawdopodobieństwo, że przypadkowo wybrany punkt znajdzie się w tej półpłaszczyźnie staję się równe prawdopodobieństwu $\mathrm{P}(X<x)$.



Dystrybuanta dwuwymiarowej zmiennej losowej

5. Prawdopodobieństwo przedziałowe. Prawdopodobieństwo że przypadkowo wybrany punkt znajdzie się w granicach prostokąta wyznaczonego punktami:

$$(x_1, y_1), (x_1, y_2), (x_2, y_1), (x_2, y_2) \quad \text{gdzie} \quad x_1 \le x_2, \; y_1 \le y_2,$$

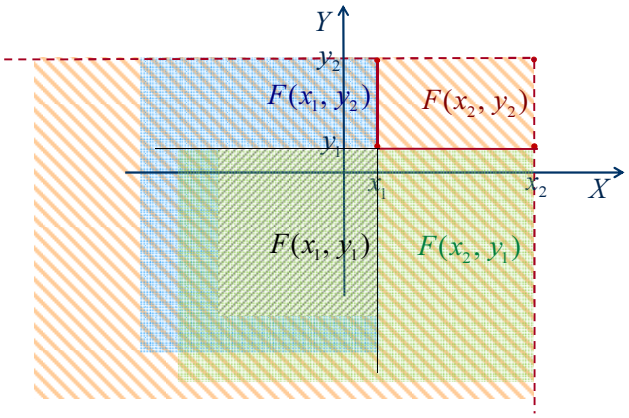
jest równe:

$$\mathrm{P}(x_1 \le X < x_2, y_1 \le Y < y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1)$$

Dystrybuanta dwuwymiarowej zmiennej losowej

Prawdopodobieństwo przedziałowe – interpretacja geometryczna

$$\mathrm{P}(x_1 \le X < x_2, y_1 \le Y < y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1)$$



Rozkład dwuwymiarowej zmiennej losowej dyskretnej

Zmienną (X, Y) nazywamy zmienną losową dwuwymiarową dyskretną, jeśli przyjmuje skończoną (przeliczalną) liczbę wartości (x_i, y_j) z prawdopodobieństwem $p_{i,j}$:

$$p_{i,j} = \mathrm{P}(X{=}x_i, Y = y_j), \quad i, j = 1, 2, 3, \ldots, \quad \sum_i \sum_j p_{i,j} = 1$$

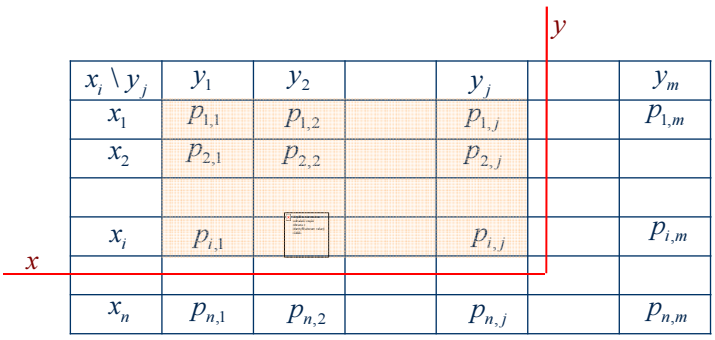
Tablica rozkładu:

$x_i \setminus y_j$	y_1	y_2		y_m
x_1	$p_{1,1}$	$p_{1,2}$		$p_{1,m}$
x_2	$p_{2,1}$	$p_{2,2}$		
x_n	$p_{n,1}$	$p_{n,2}$		$p_{n,m}$

Rozkład dwuwymiarowej zmiennej losowej dyskretnej

Dystrybuanta dwuwymiarowej zmiennej losowej dyskretnej:

$$F(x, y) = P(X < x, Y < y) = \sum_{x_i < x} \sum_{y_j < y} p_{i,j}$$



Rozkład brzegowy dwuwymiarowej zmiennej dyskretnej

Rozkład brzegowy dwuwymiarowej zmiennej losowej dyskretnej jest rozkładem tylko jednej zmiennej losowej, otrzymanym przy założeniu, że druga zmienna losowa może przyjmować dowolne wartości.

$$p_{i,\bullet} = \mathrm{P}(X = x_i) = \sum_{j=1}^{n} p_{i,j} = \sum_{j=1}^{n} \mathrm{P}(X = x_i, Y = y_j), \quad j = 1,2,...,n, \quad \sum_{i=1}^{n} p_{i,\bullet} = 1,$$

$$p_{\bullet,j} = \mathrm{P}(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{m} p_{i,j} = \sum_{i=1}^{m} \mathrm{P}(X = x_i, Y = y_j), \quad j = 1,2,...,m, \quad \sum_{j=1}^{m} p_{\bullet,j} = 1.$$

Rozkład brzegowy dwuwymiarowej zmiennej dyskretnej

$$p_{1,\bullet} = \mathrm{P}(X = x_1) = \sum_{j=1}^{m} p_{1,j},$$

$$p_{i,\bullet} = \mathrm{P}(X = x_i) = \sum_{j=1}^{m} p_{i,j},$$

$$p_{n,\bullet} = \mathrm{P}(X = x_n) = \sum_{j=1}^{m} p_{n,j}$$

$x_i \setminus y_j$	y_1	y_2		y_j		y_m
x_1	$p_{1,1}$	$p_{1,2}$		$p_{1,j}$		$p_{1,m}$
x_2	$p_{2,1}$	$p_{2,2}$		$p_{2,j}$		
x_i	$p_{i,1}$	$p_{i,2}$		$p_{i,j}$		$p_{i,m}$
x_n	$p_{n,1}$	$p_{n,2}$		$p_{n,j}$		$p_{n,m}$

Rozkład warunkowy zmiennej losowej dyskretnej

Rozkład warunkowy zmiennej losowej, należącej do dwuwymiarowej zmiennej losowej dyskretnej, jest rozkładem tylko jednej zmiennej losowej, otrzymanym przy założeniu, że druga zmienna losowa przyjęła określoną wartość.

$$\mathrm{P}(X = x_i \,|\, Y = y_j) = \frac{\mathrm{P}(X = x_i, Y = y_j)}{\mathrm{P}(Y = y_j)} = \frac{p_{i,j}}{p_{\cdot,j}},$$

$$\mathrm{P}(Y = y_j \,|\, X = x_i) = \frac{\mathrm{P}(X = x_i, Y = y_j)}{\mathrm{P}(X = x_i)} = \frac{p_{i,j}}{p_{i,\cdot}}.$$

Rozkład warunkowy zmiennej losowej dyskretnej

$x_i \setminus y_j$	y_1	y_2		y_j		y_m
x_1	$p_{1,1}$	$p_{1,2}$		$p_{1,j}$		$p_{1,m}$
x_2	$p_{2,1}$	$p_{2,2}$		$p_{2,j}$		
$\mathrm{P}(Y = y_j \,\|\, X = x_i)$ x_i	$p_{i,1} / p_{i,\cdot}$	$p_{i,2} / p_{i,\cdot}$		$p_{i,j} / p_{i,\cdot}$		$p_{i,m} / p_{i,\cdot}$
x_n	$p_{n,1}$	$p_{n,2}$		$p_{n,j}$		$p_{n,m}$

$$\mathrm{P}(Y = y_j \,|\, X = x_i) = \frac{\mathrm{P}(X = x_i, Y = y_j)}{\mathrm{P}(X = x_i)} = \frac{p_{i,j}}{p_{i,\cdot}} = \frac{p_{i,j}}{\sum_{j=1}^{m} p_{i,j}}$$

Dystrybuanta rozkładu warunkowego

Dystrybuanta zmiennej losowej określona przy założeniu, że druga zmienna losowa przyjmuje określoną wartość.

$$F(X|y_j) = \mathrm{P}(X < x, |Y = y_j) = \sum_{x_i < x} \frac{p_{i,j}}{p_{\bullet,j}},$$

$$F(Y|x_i) = \mathrm{P}(Y < y, |X = x_i) = \sum_{y_j < y} \frac{p_{i,j}}{p_{i,\bullet}}.$$

$$F(X|y_j) = \mathrm{P}(X < x, |Y = y_j) = \frac{\mathrm{P}(X < x, Y = y_j)}{\mathrm{P}(Y = y_j)} = \frac{\sum_{x_i < x} p_{i,j}}{\sum_{j=1}^{m} p_{i,j}} = \frac{\sum_{x_i < x} p_{i,j}}{p_{\bullet,j}} = \sum_{x_i < x} \frac{p_{i,j}}{p_{\bullet,j}},$$

Dystrybuanta rozkładu warunkowego

Dystrybuanta zmiennej losowej określona przy założeniu, że druga zmienna losowa przyjmuje określoną wartość.

$$F(Y|x_i) = \mathrm{P}(Y < y, |X = x_i) = \sum_{y_j < y} \frac{p_{i,j}}{p_{i,\bullet}}.$$

	$x_i \setminus y_j$	y_1	y_2		y_j		y_m
	x_1	$p_{1,1}$	$p_{1,2}$		$p_{1,j}$		$p_{1,m}$
	x_2	$p_{2,1}$	$p_{2,2}$		$p_{2,j}$		
$F(Y\|X = x_i)$	x_i	$p_{i,1} / p_{i,\bullet}$	$p_{i,2} / p_{i,\bullet}$		$p_{i,j} / p_{i,\bullet}$		$p_{i,m} / p_{i,\bullet}$
	x_n	$p_{n,1}$	$p_{n,2}$		$p_{n,j}$		$p_{n,m}$

y

Dystrybuanta rozkładu warunkowego

Dystrybuanta zmiennej losowej określona przy założeniu, że druga zmienna losowa przyjmuje wartości mniejsze od określonej wartości (dystrybuanta jednej zmiennej losowej określona przy warunku dystrybuanty drugiej zmiennej losowej).

$$F(Y|X) = \frac{\mathrm{P}(X<x, Y<y)}{\mathrm{P}(X<x)} = \frac{\sum_{x_i<x}\sum_{y_j<x} p_{i,j}}{\sum_{x_i<x}\sum_{j=1}^{m} p_{i,j}} = \frac{\sum_{x_i<x}\sum_{y_j<x} p_{i,j}}{\sum_{x_i<x} p_{i,\bullet}} = \sum_{x_i<x}\sum_{y_j<x} \frac{p_{i,j}}{p_{i,\bullet}}$$

Dystrybuanta rozkładu warunkowego

$$F(Y|X) = \sum_{x_i<x}\sum_{y_j<y} \frac{p_{i,j}}{p_{i,\bullet}}$$

$F(Y|X<x)$

$x_i \setminus y_j$	y_1	y_2		y_j		y_m
x_1	$p_{1,1}/p_{i,\bullet}$	$p_{1,2}/p_{i,\bullet}$		$p_{1,j}/p_{i,\bullet}$		$p_{1,m}/p_{i,\bullet}$
x_2	$p_{2,1}/p_{i,\bullet}$	$p_{2,2}/p_{i,\bullet}$		$p_{2,j}/p_{i,\bullet}$		$p_{2,m}/p_{i,\bullet}$
x_i	$p_{i,1}/p_{i,\bullet}$	$p_{i,2}/p_{i,\bullet}$		$p_{i,j}/p_{i,\bullet}$		$p_{i,m}/p_{i,\bullet}$
x_n	$p_{n,1}$	$p_{n,2}$		$p_{n,j}$		$p_{n,m}$

y

x

Rozkład dwuwymiarowej zmiennej losowej ciągłej

Zmienną (X, Y) nazywamy zmienną losową dwuwymiarową ciągłą, jeśli dystrybuanta $F(x,y)$ jest funkcją ciągłą, różniczkowalną względem każdego argumentu, dla której istnieje druga mieszana pochodna (dla dowolnego porządku różniczkowania).

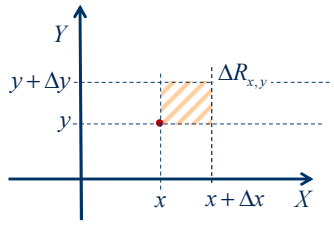
$$F''_{x,y}(X,Y) = \frac{\partial^2}{\partial x\,\partial y} F(X,Y), \qquad (x,y) \in R^2$$

Rozkład dwuwymiarowej zmiennej losowej ciągłej

Rozważmy na płaszczyźnie prostokąt $\Delta R_{x,y}$ przylegający do punktu (x, y) i bokach równych Δx , Δy . Prawdopodobienstwo, że przypadkowo wybrany punkt (x, y) będzie należał do tego prostokąta wynosi:

$$\mathrm{P}\left[(x,y) \in \Delta R_{x,y}\right] = F(x+\Delta x,\, y+\Delta y) - F(x+\Delta x,\, y) - F(x,\, y+\Delta y) + F(x,y),$$

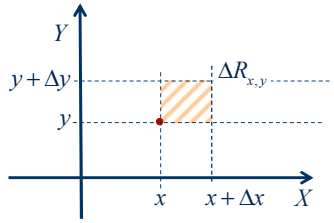
$$\lim_{\substack{\Delta x \to \infty \\ \Delta y \to \infty}} \frac{F(x+\Delta x,\, y+\Delta y) - F(x+\Delta x,\, y) - F(x,\, y+\Delta y) + F(x,y)}{\Delta x\, \Delta y} = \frac{\partial^2}{\partial x\,\partial y} F(x,y) = f(x,y)$$



Funkcja gęstości prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej ciągłej (dzlc)

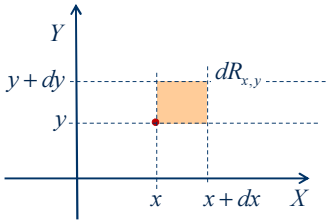
Gęstością prawdopodobieństwa $f(x,y)$ ciągłej, dwuwymiarowej zmiennej losowej w punkcie x, y jest drugą mieszana pochodną dystrybuanty w tym punkcie:

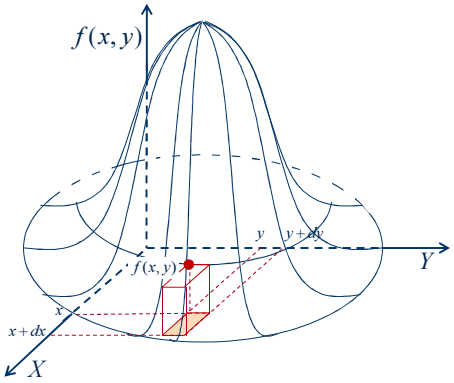
$$f(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial x\, \partial y} F(x,y)$$



Funkcja gęstości prawdopodobieństwa dzlc

Element prawdopodobieństwa $f(x,y)dxdy$ to prawdopodobieństwo znalezienia się zmiennej losowej w prostokącie $dR_{x,y}$ (o bokach $dx \to 0$, $dy \to 0$), przylegającym do punktu (x, y). Prawdopodobieństwo to jest określone przez objętość prostopadłościanu o wysokości $f(x,y)$ i podstawie $dR_{x,y}$.





Funkcja gęstości prawdopodobieństwa dzlc

Właściwości funkcji gęstości prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej ciągłej.

1. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa zawsze przyjmuje wartości nieujemne:

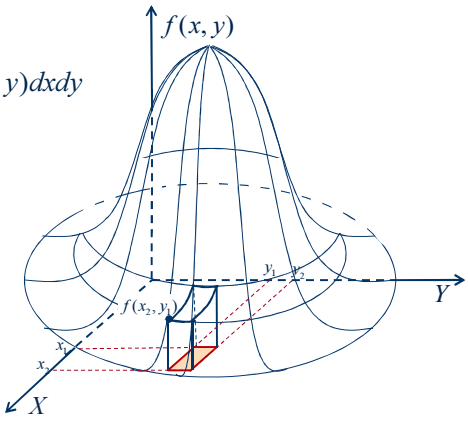
$$f(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial x\, \partial y} F(x,y) \geq 0, \qquad (x,y) \in R^2$$

Właściwość (1) wynika z faktu, że dystrybuanta dwuwymiarowej zmiennej losowej ciągłej jest jest funkcją niemalejącą swoich dwóch argumentów.

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa dzlc

2. Prawdopodobieństwo przedziałowe $\mathrm{P}(x_1 < X < x_2,\, y_1 < Y < y_2)$ jest sumą elementów prawdopodobieństwa w prostokącie określonym przez współrzędne (x_1, x_2, y_1, y_2):

$$\mathrm{P}(x_1 < X < x_2,\, y_1 < Y < y_2) = \int_{x_1}^{x_2}\int_{y_1}^{y_2} f(x,y)\,dx\,dy$$



Komentarz: W geometrycznej interpretacji prawdopodobieństwo przedziałowe jest równe objętości bryły ograniczonej krzywą $f(x,y)$, której podstawą jest prostokąt określony przez współrzędne (x_1, x_2, y_1, y_2).

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa dzlc

3. Prawdopodobieństwo przedziałowe daje bezpośrednią możliwość wyrażenia dystrybuanty $F(x,y)$ przez funkcję gęstości $f(x,y)$:

$$F(x,y) = \mathrm{P}(X < x, Y < y) =$$

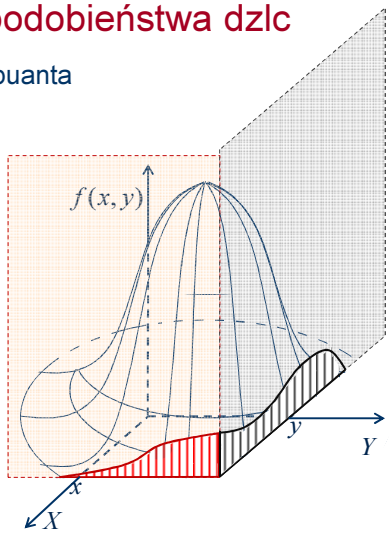
$$= \mathrm{P}(-\infty < X < x, -\infty < Y < y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(x,y)dxdy$$

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa dzlc

Interpretacja geometryczna - dystrybuanta

$$F(x,y) = \mathrm{P}(X < x, Y < y) =$$

$$= \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(x,y)dxdy$$



Funkcja gęstości prawdopodobieństwa dzlc

4. Warunek normalizacyjny: Całka po funkcji gęstości w nieskończonym przedziale określoności jest równa jedności:

$$F(x,y) = \mathrm{P}(X < x, Y < y) = \mathrm{P}(-\infty < X < x, -\infty < Y < y) =$$

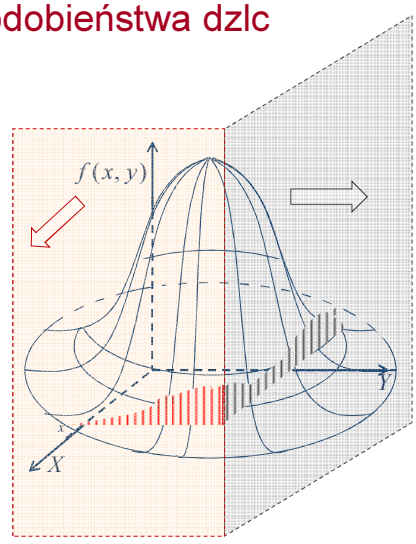
$$= \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(x,y)dxdy = \qquad \Big| x = y = +\infty$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dxdy = F(+\infty,+\infty) = 1$$

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa dzlc

Interpretacja geometryczna

$$F(+\infty,+\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dxdy = 1$$



Rozkład brzegowy dwuwymiarowej zmiennej ciągłej

Rozkład brzegowy dwuwymiarowej zmiennej losowej ciągłej jest rozkładem tylko jednej zmiennej losowej, otrzymanym przy założeniu, że druga zmienna losowa może przyjmować dowolne wartości.

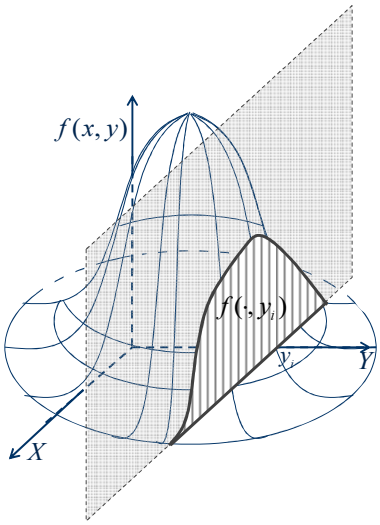
$$f(x,\cdot)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy, \quad x\in R, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,\cdot)dx=1,$$

$$f(\cdot,y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx, \quad y\in R, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(\cdot,y)dy=1,$$

Rozkład brzegowy dwuwymiarowej zmiennej ciągłej

Interpretacja geometryczna

$$f(\cdot,y_i)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y_i)dx$$



Komentarz: Rysunek przedstawia wartość $f(.,y)$ dla $y=y_i$ .Wartość ta jest równa polu powierzchni zakreskowanego obszaru.

Rozkład warunkowy zmiennej losowej ciągłej

Rozkład warunkowy zmiennej losowej, należącej do dwuwymiarowej zmiennej losowej dyskretnej, jest rozkładem tylko jednej zmiennej losowej, otrzymanym przy założeniu, że druga zmienna losowa przyjęła określoną wartość.

$$f(x\,|\,y) = \frac{f(x,y)}{f(\cdot,y)} = \frac{f(x,y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx},$$

$$f(y\,|\,x) = \frac{f(x,y)}{f(x,\cdot)} = \frac{f(x,y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy}.$$

Rozkład warunkowy zmiennej losowej ciągłej

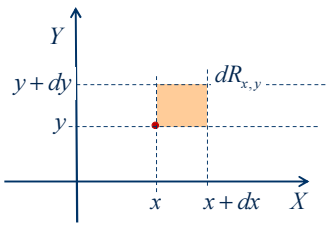
Element prawdopodobieństwa $f(x,y)dxdy$ to prawdopodobieństwo znalezienia się zmiennej losowej w prostokącie $dR_{x,y}$ (o bokach $dx \to 0$, $dy \to 0$), przylegającym do punktu (x, y). Prawdopodobieństwo to można zapisać następująco:

$$f(x,y)dx\,dy = $$
$$= \mathrm{P}\left[X \in (x, x+dx)\right] \cdot \mathrm{P}\left[Y \in (y, y+dy)\,|\,X \in (x, x+dx)\right],$$

$$f(x,y)dx\,dy = f(x,\cdot)dx\; f(y\,|\,x)dy, \quad \left| \cdot \frac{1}{dxdy} \right.$$

$$f(x,y) = f(x,\cdot)\, f(y\,|\,x),$$

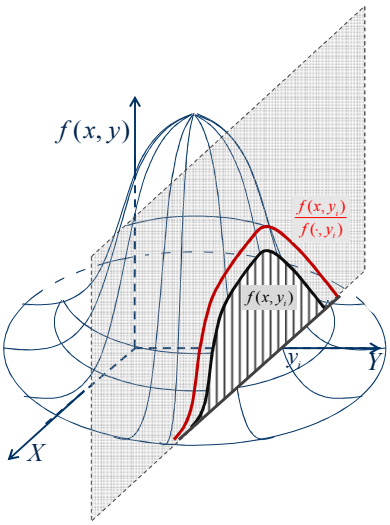
$$f(y\,|\,x) = \frac{f(x,y)}{f(x,\cdot)}.$$



Rozkład warunkowy zmiennej losowej ciągłej

Interpretacja geometryczna

$$f(x|y_i) = \frac{f(x,y_i)}{f(\cdot,y_i)} = \frac{f(x,y_i)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y_i)dx}$$



Komentarz: Rysunek przedstawia wartość $f(x|y_i)$ dla $y=y_i$ .Wartość ta jest określona przez wartości krzywej przekroju $f(x, y_i)$ podzielone przez pole powierzchni przekroju (zakreskowany obszar).

Dystrybuanta rozkładu warunkowego

Dystrybuanta zmiennej losowej określona przy założeniu, że druga zmienna losowa przyjmuje określoną wartość.

$$F(X|y_j) = \mathrm{P}(X<x,|Y=y_j) = \frac{\int_{X<x} f(x,y_i)\,dx}{f(\cdot,y_i)},$$

$$F(Y|x_i) = \mathrm{P}(Y<y,|X=x_i) = \frac{\int_{Y<y} f(x_i,y)\,dy}{f(x_i,\cdot)}.$$

$$F(X|y_j) = \mathrm{P}(X<x,|Y=y_j) = \frac{\mathrm{P}(X<x, Y=y_j)}{\mathrm{P}(Y=y_j)} = \frac{\int_{X<x} f(x,y_i)\,dx}{\int_{X} f(x,y_i)\,dx} = \frac{\int_{X<x} f(x,y_i)\,dx}{f(\cdot,y_i)}$$

Dystrybuanta rozkładu warunkowego

Dystrybuanta zmiennej losowej określona przy założeniu, że druga zmienna losowa przyjmuje określoną wartość.

$$F(X|y_j) = \mathrm{P}(X < x, |Y = y_j) = \frac{\int_{X<x} f(x, y_i)\, dx}{f(\cdot, y_i)},$$

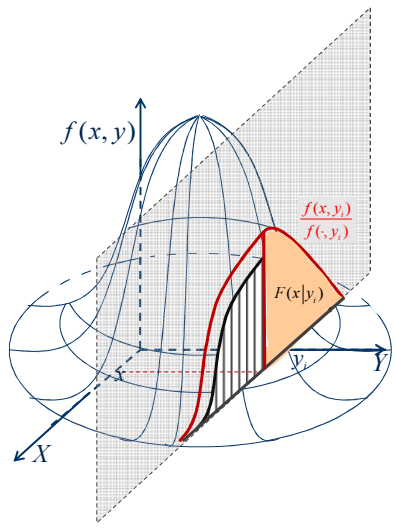
$$F(Y|x_i) = \mathrm{P}(Y < y, |X = x_i) = \frac{\int_{Y<y} f(x_i, y)\, dy}{f(x_i, \cdot)}.$$

$$F(X|y_j) = \mathrm{P}(X < x, |Y = y_j) = \frac{\mathrm{P}(X < x, Y = y_j)}{\mathrm{P}(Y = y_j)} = \frac{\int_{X<x} f(x, y_i)\, dx}{\int_{X} f(x, y_i)\, dx} = \frac{\int_{X<x} f(x, y_i)\, dx}{f(\cdot, y_i)}$$

Dystrybuanta rozkładu warunkowego

Interpretacja geometryczna

$$F(X|y_j) = \frac{\int_{X<x} f(x, y_i)\, dx}{f(\cdot, y_i)}$$



Komentarz: Rysunek przedstawia wartość $F(x|y_i)$ dla $y = y_i$. Wartość ta jest określona przez pole powierzchni zakreskowanego obszaru.

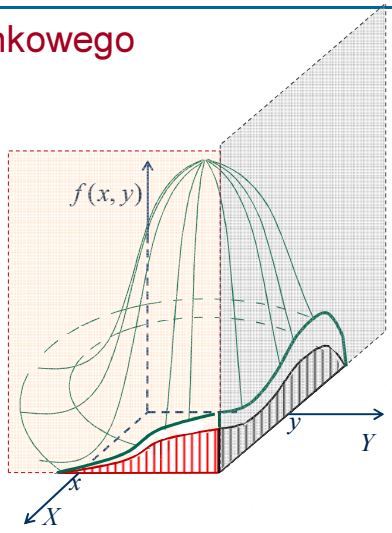
Dystrybuanta rozkładu warunkowego

Dystrybuanta zmiennej losowej określona przy założeniu, że druga zmienna losowa przyjmuje wartości mniejsze od określonej wartości (dystrybuanta jednej zmiennej losowej określona przy warunku dystrybuanty drugiej zmiennej losowej).

$$F(X|Y) = \frac{\mathrm{P}(X < x, Y < y)}{\mathrm{P}(Y < y)} = \frac{\int\limits_{X<x}\int\limits_{Y<y} f(x,y)\,dx\,dy}{\int\limits_{Y<y}\left\{\int\limits_{X} f(x,y)\,dx\right\}dy} = \frac{\int\limits_{X<x}\int\limits_{Y<y} f(x,y)\,dx\,dy}{\int\limits_{Y<y} f(\cdot,y)dy}$$

Dystrybuanta rozkładu warunkowego

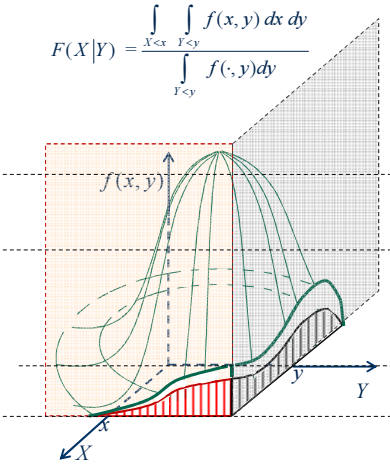
$$F(X|Y) = \frac{\int\limits_{X<x}\int\limits_{Y<y} f(x,y)\,dx\,dy}{\int\limits_{Y<y} f(\cdot,y)dy}$$



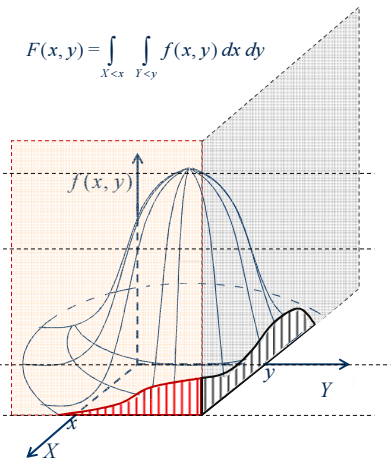
Komentarz: Rysunek przedstawia wartość $F(X|Y)$ dla $Y<y$ .Wartość ta jest określona przez objętość bryły (zaznaczonej zielonym kolorem).

Dystrybuanta rozkładu warunkowego

$$F(X|Y) = \frac{\int_{X<x}\int_{Y<y} f(x,y)\,dx\,dy}{\int_{Y<y} f(\cdot,y)dy}$$



$$F(x,y) = \int_{X<x}\int_{Y<y} f(x,y)\,dx\,dy$$



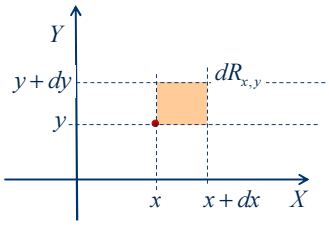
Niezależność zmiennych losowych

Element prawdopodobieństwa $f(x,y)dxdy$ to prawdopodobieństwo znalezienia się zmiennej losowej w prostokącie $dR_{x,y}$ (o bokach $dx \to 0$, $dy \to 0$), przylegającym do punktu (x, y). Prawdopodobieństwo to można zapisać następująco:

$$f(x,y)dx\,dy =$$
$$= \mathrm{P}\left[X \in (x, x+dx)\right] \cdot \mathrm{P}\left[Y \in (y, y+dy) \,|\, X \in (x, x+dx)\right],$$

$$f(x,y)dx\,dy = f(x,\cdot)dx\; f(y|x)dy, \qquad \left| \cdot \frac{1}{dxdy} \right.$$

$$f(x,y) = f(x,\cdot)\, f(\cdot,y),$$
$$f(x,y) = f(x) f(y)$$



Funkcja gęstości dwóch niezależnych zmiennych losowych jest równa iloczynowi funkcji gęstości poszczególnych zmiennych.